355 nm 独立 32 级浮雕 DOE 线光技术说明

双片熔融石英相位整形 · X=1.5 mm 近似平行 Top-Hat · Y=1.0 μm 聚焦 · MATLAB R2019b

> **设计结论** 量化后的实际浮雕相位已直接进入相干角谱传播。最终全 1/e²尺寸为 X=1.533032 mm、Y=1.000000 μm；X 中央固定 1.35 mm 区域的 Imin/Imax 均匀性为 85.388434%。X 平均倾角 4.437530 μrad、曲率边缘斜率 16.117134 μrad。该结果是当前 100 mm DOE 间距、5 μm 最小特征和 50 mm 最大尺寸约束下冻结的最佳结果，但没有达到原 90%均匀性门槛。

方案介绍

本方案采用两片一维多级浮雕 DOE 实现 355 nm 高斯光束到 X 向线形平顶光的能量重分配和波前展平。DOE1 负责强度映射，DOE2 位于 100 mm 后并补偿实际残余相位。两片结构都只沿 X 变化、沿 Y 等高延伸；它们共同形成近似准直的 X 向输出，不能只加工或安装其中一片。

DOE 之后不再对 X 扩束或压缩。后级 YBE1/YBE2 只扩展 Y，末片 YFL 仅在 Y 方向具有 fY=100 mm 光焦度，在 X 方向 fX=∞。因此目标面同时获得约 1.5 mm 的近似平行 X 线光和 1.0 μm 的 Y 焦斑。

1. 需求与设计输入

类别	参数	设计值/约束	定义
光源	波长	355 nm	全部材料、镀膜和传播按 355 nm
光源	相干性	完全相干 CW 单模	用单一确定性复电场传播
光源	束腰位置	激光出口 z=0	初始波前平坦，R=∞
光源	束腰直径	Dx=1.0 mm；Dy=1.1 mm	全 1/e²强度直径，短轴沿 X
光源	M^2	$M^2X=M^2Y=1.2$	实际测量值

类别	参数	设计值/约束	定义
目标	X 尺寸	1.5 mm	全 1/e²宽度，近似平行
目标	Y 尺寸	1.0 μm	全 1/e²焦斑宽度
目标	工作距离	100 mm	YFL 至目标面
DOE	基底	熔融石英	n(355 nm)=1.476071880
DOE	结构	两片、32 级	DOE1 映射，DOE2 展平相位
验收	均匀性	Imin/Imax≥90%	固定中央 1.35 mm；当前最佳为 85.388434%

2. 光学系统方案

2.1 功能链

- SBE1/SBE2 是激光后的第一组元件，也是唯一圆对称扩束组，将 X/Y 共同扩束。
- DOE1/DOE2 只对 X 复场进行强度映射和相位展平，Y 不由 DOE 聚焦。
- YBE1/YBE2 只扩展 Y 光束，为 100 mm 工作距离的 1.0 μm 焦斑提供所需入射口径。
- YFL 只对 Y 聚焦，X 方向 fX=∞；DOE 之后所有有光焦度元件在 X 模型中均为恒等算子。

2.2 元件位置与作用轴

ID	Z/mm	作用轴	焦距/功能	说明
LASER	0.0	-	fX=∞; fY=∞	355 nm 完全相干 CW 束腰；Dx=Dy=1.0 mm，M²X=M²Y=1.2
SBE1	30.0	XY	fX=-10; fY=-10	第一元件；圆对称负扩束镜
SBE2	70.0	XY	fX=50; fY=50	圆对称正扩束镜
DOE1	120.0	X phase	fX=∞; fY=∞	独立浮雕 DOE1：能量映射
DOE2	220.0	X phase	fX=∞; fY=∞	独立浮雕 DOE2：相位展平
YBE1	250.0	Y	fX=∞; fY=-20	Y 向负柱面扩束镜
YBE2	427.2	Y	fX=∞; fY=197.2	Y 向正柱面扩束镜

ID	Z/mm	作用轴	焦距/功能	说明
YFL	570.0	Y	fX=∞; fY=100	末片：只对 Y 聚焦；X 光焦度为 0
TARGET	670.0	-	fX=∞; fY=∞	X 约 1.5 mm 近似平行；Y 聚焦 1.0 μm

3. XZ 与 YZ 光路图

3.1 XZ 平面：X 向近似平行

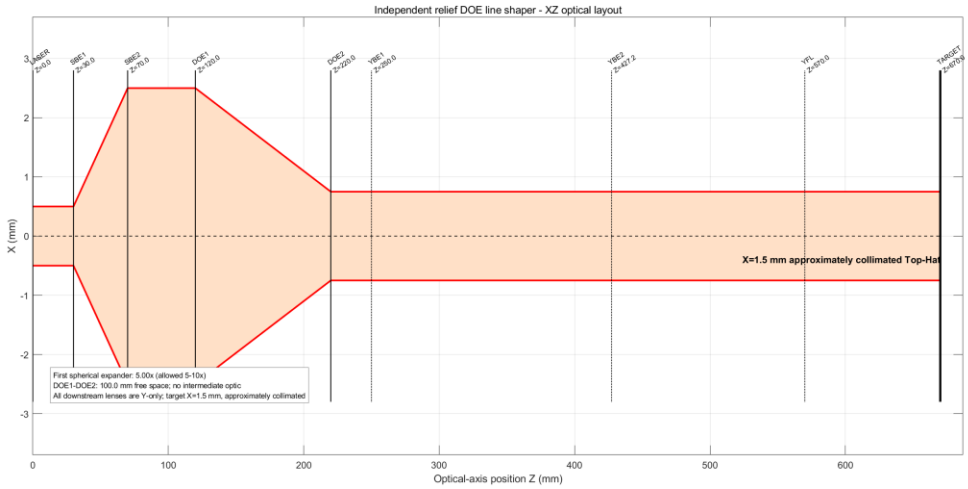


图 1 独立浮雕 DOE 方案 XZ 光路。YFL 在 X 方向为零光焦度。

XZ 图中 Y 向专用元件以虚线表示。DOE 之后 X 不再经过有光焦度的元件；z=570 mm 的 YFL 不会使 X 会聚，目标面位于 z=670 mm。

3.2 YZ 平面：100 mm 工作距离聚焦

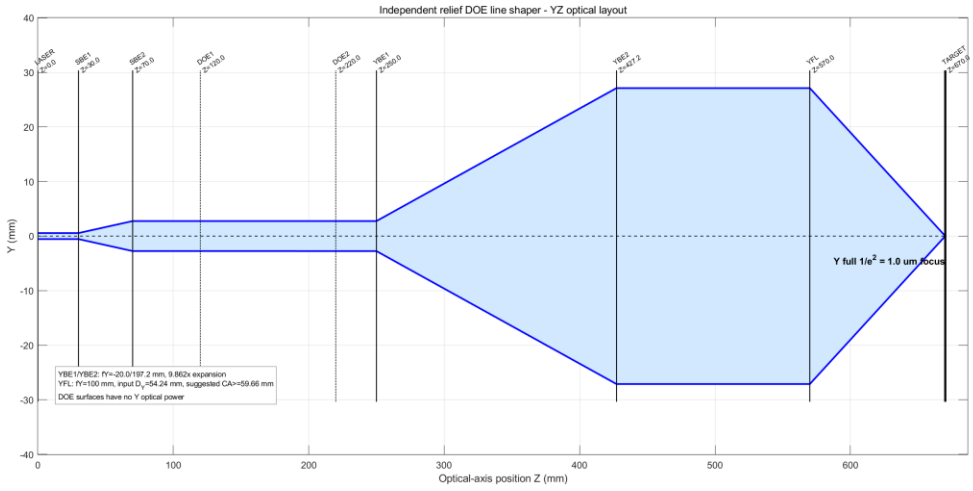


图 2 独立浮雕 DOE 方案 YZ 光路。YFL 在 100 mm 后形成 1.0 μm 焦斑。

4. 激光源与相干传播模型

4.1 束腰复电场

激光出口被确定为束腰面，采用连续、单模、完全相干的确定性复电场。初始场不叠加随机相位，X/Y 振幅均满足高斯束腰定义：

```
LaTeX: U_0(x,y)=U_p\exp\!\left[-\frac{x^2}{w_{0x}^2}-\frac{y^2}{w_{0y}^2}\right],\qquad I_0=|U_0|^2
```

$M^2=1.2$ 通过广义 q 参数进入瑞利长度、发散角、束宽和曲率的传播：

```
LaTeX: z_R=\frac{\pi w_0^2}{M^2\lambda},\qquad \theta_{1/2}=\frac{M^2\lambda}{\pi w_0},\qquad q_0=i z_R
```

当前 1.0 mm 全 $1/e^2$束腰对应全发散角 0.542400 mrad、瑞利长度 1843.658 mm。

4.2 相干角谱传播

所有 X 向 DOE 和后级透镜都在同一复场中连续传播，因此保留激光相干性造成的相位积累、干涉和衍射：

```
LaTeX: U(x,z)=\mathcal{F}^{-1}\!\left\{\mathcal{F}[U(x,0)]H(f_x;z)\right\}

LaTeX: H(f_x;z)=\exp\!\left[ikz\sqrt{1-\lambda^2 f_x^2}\right],\qquad k=\frac{2\pi}{\lambda}
```

薄透镜用二次相位描述，而不是仅用几何光线改变束宽：

```
LaTeX: t_L(x)=\exp\!\left[-i\frac{kx^2}{2f_x}\right]
```

5. 双片浮雕 DOE 设计原理

5.1 DOE1 能量映射

DOE1 的初值由累计功率守恒建立。令输入坐标为 ξ、目标坐标为 T(ξ)，输入高斯与目标超高斯在对应坐标左侧的归一化累计功率相等：

```
LaTeX: \frac{\int_{-\infty}^{\xi}I_{in}(s)ds}{\int_{-\infty}^{\infty}I_{in}(s)ds}=\frac{\int_{-D/2}^{T(\xi)}I_{TH}(u)du}{\int_{-D/2}^{D/2}I_{TH}(u)du}
```

目标振幅采用 m=100 超高斯；其设计宽度 1.54 mm 略大于 1.5 mm 名义值，以优化固定中央 1.35 mm 区域的均匀性：

```
LaTeX: A_{TH}(x)=A_p\exp\!\left[-\left|\frac{x}{D/2}\right|^{100}\right],\qquad D=1.54\ \mathrm{mm}
```

两相位面相距 L=100 mm，第一相位梯度产生将 ξ 映射到 T(ξ)的局部偏转：

```
LaTeX: \frac{d\phi_1}{d\xi}\approx k\sin\!\left[\tan^{-1}\!\frac{T(\xi)-\xi}{L}\right]
```

5.2 双平面交替投影与 DOE2

以能量映射相位为初值，先进行 200 次连续双平面交替投影和 120 次单片制造量化细化，再进行最多 600 次双片联合量化优化。在 DOE1 面保持实际输入振幅，在 DOE2 和目标面施加所需振幅约束，同时保留传播所得相位。由于量化迭代并非单调，程序在满足宽度、倾角和曲率约束时锁存历史最高均匀性；本次最佳加工相位出现在第 470 次联合迭代。

```
LaTeX: U_2^-=\mathcal{P}_{L}\{U_{in}\exp(i\phi_1)\},\qquad \phi_2(x)=-\arg[U_2^-(x)]
```

```
LaTeX: U_{out}=U_2^-\exp(i\phi_2)
```

> **关键边界** 本结果依赖两片独立相位面。DOE2 不是可省略的保护片；若只加工 DOE1，DOE2 面残余相位不会被抵消，目标面宽度、均匀度和平行度都不再成立。

5.3 相位到熔融石英浮雕

相位通过透明基底的局部光程差转化为浮雕高度：

```
LaTeX: \phi_{DOE}(x)=\frac{2\pi}{\lambda}[n(\lambda)-1]h(x)\pmod{2\pi}
```

```
LaTeX: h_{2\pi}=\frac{\lambda}{n-1}=0.745685714\ \mathrm{\mu m}
```

连续相位先按实际横向加工单元做圆周平均保持，再量化到 32 级。程序最后一次传播使用量化后相位，而不是连续理想相位，因此最终二维强度已经包含台阶相位和有限横向单元的影响。

```
LaTeX:
\phi_q(x)=\frac{2\pi}{32}\operatorname{round}\!\left[\frac{32\phi(x)}{2\pi}\right],\qquad h_q=\frac{\phi_q}{2\pi}h_{2\pi}
```

6. 浮雕加工定义

加工参数	数值	单位
材料	熔融石英（Malitson Sellmeier）	-
355 nm 折射率	1.47607188	-
通光口径	50	mm
相位级数	32	-
二进制掩模数	5	-
请求最小横向特征	5	μm
实际 X 单元节距	6.10351562	μm
有效图形宽度	8	mm
理论 2π 浮雕深度	0.745685714	μm
单级高度步长	0.0233026786	μm
最大保留浮雕高度	0.722383035	μm
掩模 1 刻蚀深度	0.0233026786	μm
掩模 2 刻蚀深度	0.0466053571	μm
掩模 3 刻蚀深度	0.0932107142	μm
掩模 4 刻蚀深度	0.186421428	μm
掩模 5 刻蚀深度	0.372842857	μm

6.1 高度基准与掩模极性

- relief profile/cells 文件中的 remainingReliefHeight 是相对最深参考面的保留玻璃高度。
- etchDepthFromOriginal = maximumReliefHeight - remainingReliefHeight。
- 二进制掩模 CSV 中 1 表示开窗/曝光并执行该层刻蚀，0 表示保护。

- 五层刻蚀深度按二进制权重递增；加工方必须结合正/负胶和掩模正/负片确认极性。
- 中心 8 mm 为有效浮雕图形区；50 mm 最大通光尺寸内的外侧区域保持未刻蚀平面。

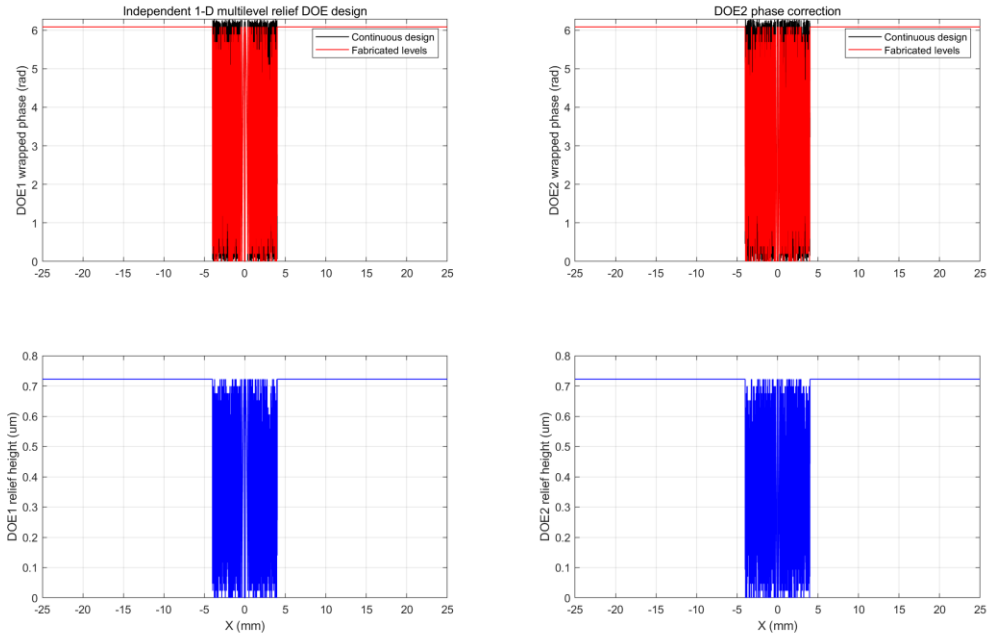


图 3 DOE1 与 DOE2 连续相位、32 级制造相位及保留浮雕高度。

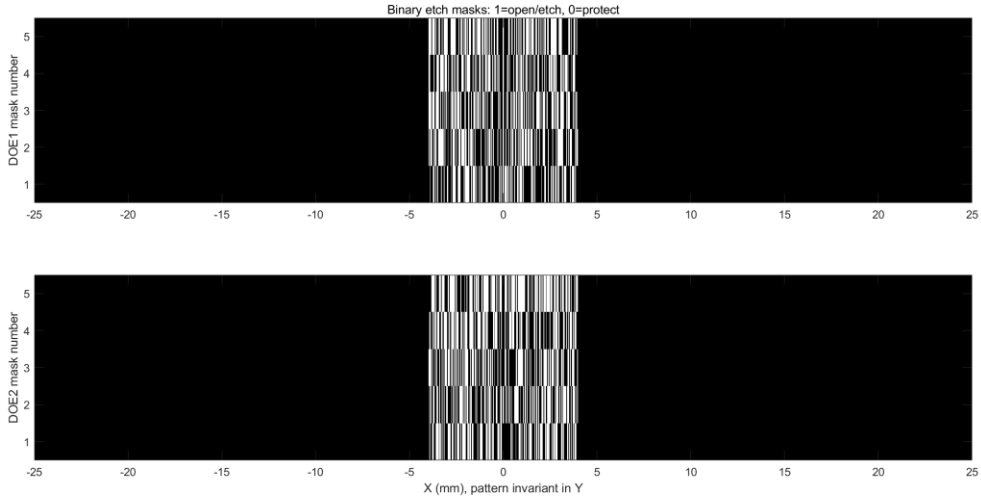


图 4 两片 DOE 的五层二进制刻蚀掩模预览；白色为开窗刻蚀。

6.2 加工数据文件

- doe1_relief_cells.csv / doe2_relief_cells.csv：可合并加工区间、级次、保留高度和总刻蚀深度。
- doe1_relief_profile.csv / doe2_relief_profile.csv：完整采样轮廓及连续/量化相位。
- doe_binary_lithography_masks.csv：DOE1/DOE2 五层开窗刻蚀数据。

- doe_fabrication_instructions.txt：高度基准、掩模极性、材料和逐层刻蚀深度说明。

7. MATLAB R2019b 程序过程

7.1 主程序

独立包的唯一主入口为：

```
cd('<资料包>/02_matlab_code');
result = run_independent_relief_DOE_R2019b();
```

主程序不调用旧 HOLO/OR 厂商模型，也不查找厂商相位文件。执行顺序如下：

1. 读取 independent_relief_doe_config.m 并检查 MATLAB 版本必须为 R2019b。
2. 按参考资料第 7.1/7.3 节验证束腰高斯振幅、强度、q 参数、发散角和 M^2传播。
3. 建立 DOE1 输入复场，设计连续双平面相位并执行 200 次交替投影。
4. 施加最小特征保持、32 级高度量化和 8 mm 有效图形区，再执行 120 次 DOE1 量化细化和最多 600 次双 DOE 联合优化。
5. 在满足 X 宽度、平均倾角和曲率约束时锁存历史最高均匀性加工相位。
6. 让量化相位通过 100 mm DOE 间距和目标面角谱传播；后续 YBE/YFL 在 X 方向均不施加透镜相位。
7. 独立用 M^2高斯 q 参数传播 Y 光路，验证 YFL 后 100 mm 的 1.0 μm 焦斑。
8. 输出浮雕 CSV、五层掩模、二维强度、XZ/YZ 光路、效率预算和验收表。

7.2 数值网格与制造约束

项目	设定	作用
X 传播采样数	65,536	提高横向单元和相位梯度分辨率
计算窗口	80 mm	降低 FFT 周期卷绕影响
实际 X 单元节距	6.103516 μm	向上取整，绝不低于 5 μm 请求值
DOE 有效图形宽度	8 mm	外侧保持未刻蚀，避免无能量区随机相位
相位优化迭代	200+120+600	连续、单片量化及双片联合优化；最佳为联合第 470 次
相位级数	32	直接用于最终复场传播

7.3 相位和准直指标提取

在有效 X 光斑内展开相位，去除 piston 和平均倾角后计算相位 RMS；二次项不被删除，因此有限曲率仍计入准直误差。平均倾角和曲率边缘斜率分别为：

```
LaTeX: \bar{\theta}_x=\frac{\lambda}{2\pi}a_1,\qquad R_x=\frac{\pi}{\lambda a_2},\qquad
\theta_{edge}=\frac{D_X/2}{|R_x|}

LaTeX: \sigma_{\phi}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_n\left[\phi(x_n)-(b_1x_n+b_0)\right]^2}
```

8. 仿真结果

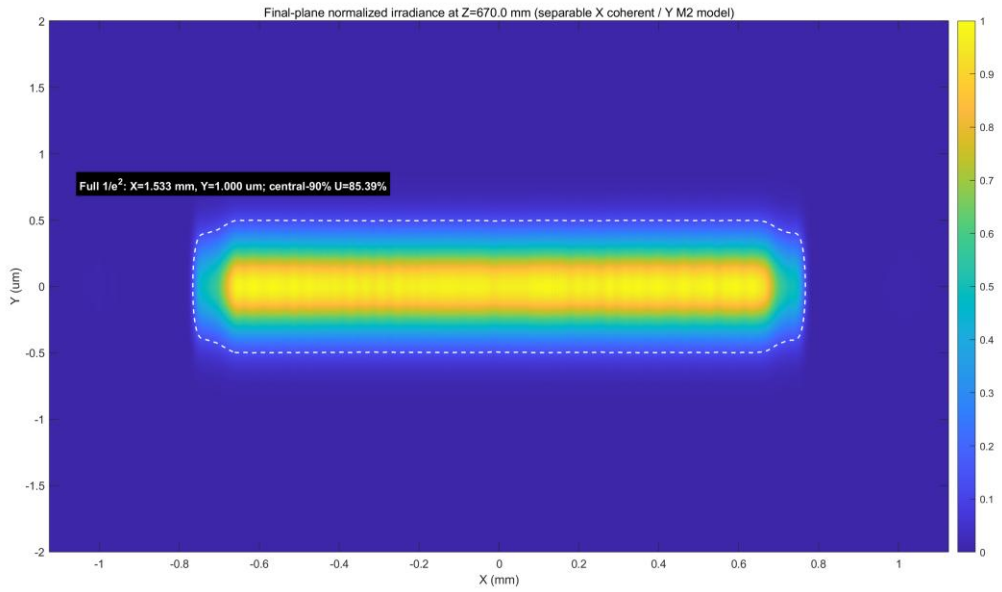


图 5 z=670 mm 最终平面二维归一化强度；X 使用量化浮雕相干传播，Y 使用 M²高斯焦斑。

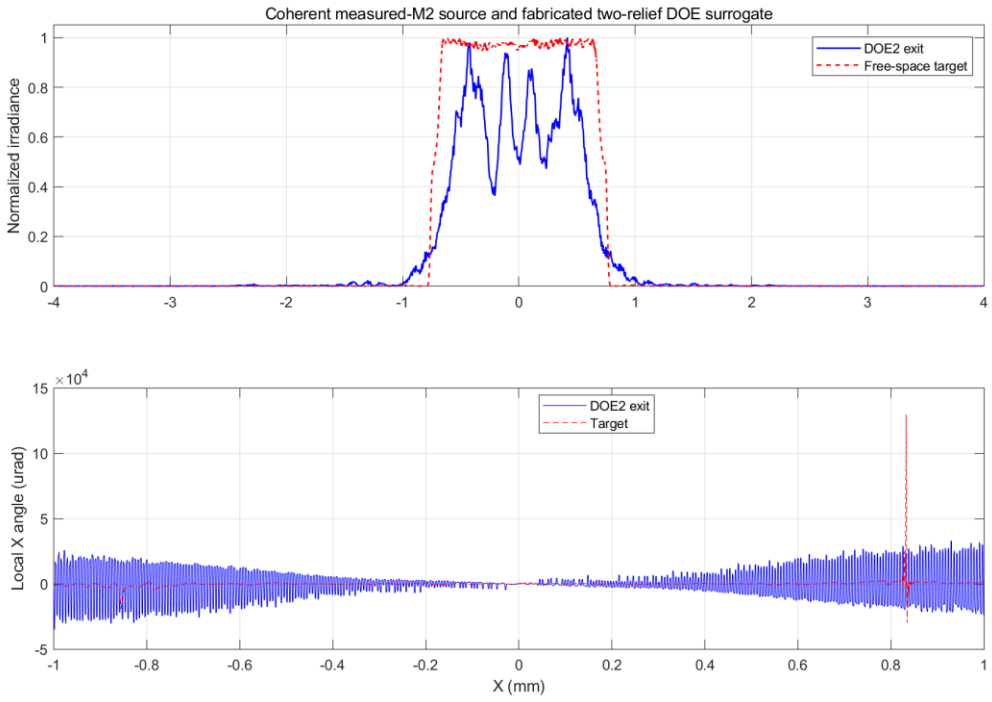


图 6 DOE2 出口与目标面的 X 向强度和局部相位梯度角。

验收项目	结果	单位
第一组圆对称扩束倍率	5	x
X 全 1/e²宽度	1.53303	mm
X 半高全宽	1.45715	mm
X 中央 90% Imin/Imax 均匀性	85.3884	%
X 均匀性门槛	90	%
Y 全 1/e²宽度	1	μm
目标平均 X 倾角	4.43753	μrad
目标曲率边缘斜率	16.1171	μrad
继续传播 100 mm 后的 X 宽度变化	2.86385	%
宽度变化参考值	1	%
实际浮雕 X 单元节距	6.10352	μm
设计验证通过	0	0/1

> **验收状态** X 尺寸、Y 尺寸、平均倾角和曲率边缘斜率均满足设定条件；中央 90%区域均匀性为 85.388434%，低于原 90%门槛，因此总验收标志保持为 0。该数值是用户确认按当前主配置输出的最佳结果，不能表述为达到 90%。

9. 能量效率预算

理想相位乘子模长为 1，因此标量传播本身不吸收功率；但量化会把部分能量送入非目标衍射分量，空气/石英界面会反射，实际加工还存在散射、吸收和目标窗口外溢。32 级相位的理想量化上限为：

```
LaTeX: \eta_{32}=\left[\frac{\sin(\pi/32)}{\pi/32}\right]^2=99.6791\%
```

未镀膜单表面的法向 Fresnel 反射估算为：

```
LaTeX: R=\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2=3.6967\%
```

效率项目	数值/%	说明
单片 DOE 的 32 级量化	99.6791	相位级量化上限
两片 DOE 的相位量化	99.3593	两个量化因子的乘积
单个未镀膜表面反射	3.6967	法向 Fresnel 估算
四个未镀膜表面透射	86.0130	四个空气/石英界面
两片 DOE 未镀膜理论上限	85.4619	不含散射、吸收及目标外溢
每面剩余反射 0.5%时的两片上限	97.3870	要求合格的 355 nm 增透膜

> **工程建议** 两片 DOE 共四个空气/石英表面。未镀膜理论上限约 85.46%；若 355 nm 增透膜做到每面残余反射≤0.5%，量化与表面反射合并上限约 97.39%。最终加工验收还应测量进入目标有效区域的绝对功率，而不能用归一化强度图代替。

10. 验收条件与工艺边界

验收项	条件
输入光源	355 nm；Dx/Dy、椭圆度、M^2、束腰位置和功率与设计输入一致

验收项	条件
DOE 配对	DOE1 和 DOE2 必须按标识成对安装，轴向间距 100 mm，二者之间无其他元件
方向	浮雕条纹沿 Y 延伸，调制方向为 X；禁止旋转 90°
X 尺寸	目标全 $1/e^2$宽度 1.5 mm，建议允许±5%
X 均匀性	固定中央 1.35 mm 区域 Imin/Imax 原门槛 90%；当前冻结结果 85.388434%
Y 尺寸	目标全 $1/e^2$宽度 1.0 μm，模型判据±1%
X 平行度	平均倾角≤10 μrad；曲率边缘斜率≤50 μrad；相位 RMS 仅作诊断，不设硬门槛
浮雕深度	按每级 23.302679 nm 和五层名义刻蚀深度检测，工艺偏差由加工方能力确认
表面	确认 355 nm AR 膜、粗糙度、清洁度、损伤阈值和侧壁散射
效率	以目标有效区域绝对功率/DOE1 入射功率测量，并同时记录零级光和杂散光

有限宽度光束必然存在衍射展开；本项目所称“X 方向近似平行”是指没有由末片透镜或残余二次相位造成的显著几何会聚/发散，并以平均倾角和曲率边缘斜率验收，不要求有限孔径光束具有严格零角谱宽度。

11. 模型适用范围

- X 和 Y 采用可分离模型；未模拟非零椭圆旋转导致的 XY 耦合。
- 透镜按薄元件、无像差处理，空气折射率取 1；未包含装调偏心、倾斜、面形和镀膜相位。
- 效率表是量化与表面反射的工程上限，不含加工散射、材料吸收和目标区域外功率。
- 实际投产前应对刻蚀深度误差、横向线宽偏差、两片横向/旋转/轴向误差进行公差蒙特卡洛分析。
- 本设计完全独立，不应被表述为 HOLO/OR 或其他厂商的专有结构复现。

附录 A：资料包结构

目录/文件	内容
01_technical_document	本 Word 技术说明
02_matlab_code	独立 MATLAB R2019b 主程序、配置、DOE、Y 向传播和光路图代码

目录/文件	内容
03_fabrication_data	DOE1/DOE2 浮雕轮廓、区间、五层掩模和加工说明
04_simulation_results/matlab_R2019b	二维强度、相位、XZ/YZ、效率、验收和 MAT 结果
05_references	高斯光束参考 PDF 和模型说明
README_CN.md	运行入口、关键结果和目录说明

附录 B：程序文件说明

MATLAB 文件	作用
run_independent_relief_DOE_R2019b.m	唯一主程序；运行、验收并刷新加工数据
independent_relief_doe_config.m	激光、光路、DOE 材料、量化和验收参数唯一来源
simulate_independent_relief_doe.m	DOE1/DOE2 设计、制造量化、相干传播和二维强度
simulate_y_m2_gaussian_path.m	Y 向 M^2 q 参数传播和 1.0 μm 焦斑验证
build_coherent_laser_waist_1d.m	完全相干高斯束腰复场
verify_laser_model_against_reference.m	按参考资料验证高斯束物理定义
plot_independent_relief_doe_paths.m	XZ/YZ 光路图和元件表

附录 C：参考资料

[1] optical_design_using_excel.pdf，第 7.1 节“What is a Gaussian Beam?”及第 7.3 节 M^2 传播模型；随包位于 05_references。

[2] Malitson 型熔融石英 Sellmeier 系数；数值系数和计算式固化于 independent_relief_doe_config.m。

[3] 本资料包 MATLAB R2019b 执行清单、doe_fabrication_summary.csv、efficiency_budget.csv 和 independent_relief_doe_acceptance.csv。